DICIONÁRIO DE DADOS

Data Warehouse AdventureWorks

Fase 4 — Validação e adaptação do Data Warehouse

Item	Descrição
Banco	PostgreSQL — adventureworks_dw
Schema	dw
Modelo	Star Schema
Tabelas	3 dimensões + 1 tabela fato
Granularidade da fato	1 linha = 1 item de pedido de venda
Data de atualização	27/10/2026

1. Escopo

Este documento descreve o modelo dimensional implementado no schema dw do banco PostgreSQL adventureworks_dw. O conteúdo foi atualizado com base no modelo físico efetivamente validado no banco, incluindo tipos de dados, nulabilidade, chaves, restrições, origem/derivação dos campos e significado analítico.

- dw.dim_produto
- dw.dim_tempo
- dw.dim_territorio
- dw.fato_venda

Granularidade da tabela fato: 1 linha em dw.fato_venda representa 1 item de pedido de venda.

O grão é protegido pela restrição UNIQUE (sales_order_id, sales_order_detail_id). As dimensões dim_produto e dim_territorio possuem membro técnico -1 para representar registros desconhecidos ou não encontrados.

2. dw.dim_produto

Finalidade: armazenar atributos descritivos de produtos utilizados nas análises de vendas.

Estratégia dimensional: SCD Tipo 1.

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave/Restrição	Origem/Derivação	Descrição
sk_produto	integer	Não	PK	Gerada no DW	Chave substituta da dimensão produto.
product_id_oltp	integer	Não	UNIQUE	Production.Product.ProductID	Identificador do produto no AdventureWorks.
nome_produto	varchar(100)	Não	—	Production.Product.Name	Nome descritivo do produto.
numero_produto	varchar(25)	Não	—	Production.Product.ProductNumber	Código/número comercial do produto.
cor	varchar(15)	Sim	—	Production.Product.Color	Cor do produto.
tamanho	varchar(10)	Sim	—	Production.Product.Size	Tamanho do produto.
nome_subcategoria	varchar(50)	Não	—	ProductSubcategory.Name	Nome da subcategoria; usa valor padrão quando não classificado.
nome_categoria	varchar(50)	Não	—	ProductCategory.Name	Nome da categoria; usa valor padrão quando não classificado.
preco_lista	numeric(19,4)	Não	CHECK >= 0	Production.Product.ListPrice	Preço de lista do produto.

2.1 Membro técnico

- sk_produto = -1
- product_id_oltp = -1
- Descrição: Não informado

O membro técnico preserva a integridade referencial quando uma venda não encontra correspondência válida na dimensão.

3. dw.dim_tempo

Finalidade: representar datas e atributos calendários utilizados nas análises temporais.

Geração: dimensão determinística criada a partir do período existente nas vendas do AdventureWorks.

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave/Restrição	Origem/Derivação	Descrição
sk_tempo	integer	Não	PK	Data YYYYMMDD	Chave da dimensão tempo.
data_completa	date	Não	UNIQUE	Data do calendário	Data completa correspondente ao registro.
dia	smallint	Não	CHECK 1..31	Derivado	Dia do mês.
mes	smallint	Não	CHECK 1..12	Derivado	Número do mês.
nome_mes	varchar(20)	Não	—	Derivado	Nome do mês em português.
trimestre	smallint	Não	CHECK 1..4	Derivado	Trimestre do ano.
ano	smallint	Não	CHECK > 0	Derivado	Ano calendário.

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave/Restrição	Origem/Derivação	Descrição
dia_semana	smallint	Não	CHECK 1..7	Derivado	Número do dia da semana.
nome_dia_semana	varchar(20)	Não	—	Derivado	Nome do dia da semana em português.
semana_ano	smallint	Não	CHECK 1..53	Semana ISO	Número da semana no ano.
fim_de_semana	boolean	Não	—	Derivado	Indica sábado ou domingo.

4. dw.dim_territorio

Finalidade: armazenar os territórios comerciais associados às vendas.

Estratégia dimensional: SCD Tipo 1.

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave/Restrição	Origem/Derivação	Descrição
sk_territorio	integer	Não	PK	Gerada no DW	Chave substituta da dimensão território.
territory_id_oltp	integer	Não	UNIQUE	Sales.SalesTerritory.TerritoryID	Identificador do território no AdventureWorks.
nome_territorio	varchar(50)	Não	—	Sales.SalesTerritory.Name	Nome do território comercial.
codigo_pais	varchar(3)	Não	—	CountryRegionCode	Código do país/região.
grupo_territorial	varchar(50)	Não	—	Sales.SalesTerritory.Group	Grupo geográfico do território.

4.1 Membro técnico

- sk_territorio = -1
- territory_id_oltp = -1
- Descrição: Não informado

Esse membro é utilizado quando a chave territorial de origem não pode ser resolvida.

5. dw.fato_venda

Finalidade: armazenar medidas quantitativas e financeiras de cada item de pedido de venda.

Granularidade: uma linha por item de pedido de venda.

Coluna	Tipo	Nulo?	Chave/Restrição	Origem/Derivação	Descrição
sk_venda	bigint	Não	PK	Gerada no DW	Chave substituta da linha da fato.
sales_order_id	integer	Não	CHECK > 0	SalesOrderHeader.SalesOrderID	Identificador do pedido.
sales_order_detail_id	integer	Não	CHECK > 0	SalesOrderDetail.SalesOrderDetailID	Identificador do item do pedido.
sk_tempo	integer	Não	FK	OrderDate -> YYYYMMDD	Chave da dimensão tempo.
sk_produto	integer	Não	FK	Lookup por ProductID	Chave da dimensão produto; pode usar -1.
sk_territorio	integer	Não	FK	Lookup por TerritoryID	Chave da dimensão território; pode usar -1.
quantidade	integer	Não	CHECK > 0	OrderQty	Quantidade vendida.
preco_unitario	numeric(19,4)	Não	CHECK >= 0	UnitPrice	Preço unitário praticado.
percentual_desconto_item	numeric(9,6)	Não	CHECK 0..1	UnitPriceDiscount	Percentual de desconto.
valor_receita	numeric(20,6)	Não	CHECK >= 0	LineTotal	Receita líquida do item.
valor_bruto_item	numeric(20,6)	Não	CHECK >= 0	quantidade × preço	Valor bruto antes do desconto.
valor_desconto	numeric(20,6)	Não	CHECK >=0 e <= bruto	Calculado	Valor financeiro do desconto.
custo_unitario_aplicado	numeric(19,4)	Não	CHECK >= 0	Histórico / atual	Custo unitário usado na margem.
origem_custo	varchar(20)	Não	CHECK	Derivado na ETL	HISTORICO ou FALLBACK_ATUAL.
custo_total	numeric(20,6)	Não	CHECK >= 0	quantidade × custo	Custo total do item.
margem_bruta	numeric(20,6)	Não	—	receita - custo	Margem bruta financeira.

5.1 Restrição de granularidade

UNIQUE (sales_order_id, sales_order_detail_id)

Essa restrição impede que o mesmo item de pedido seja gravado mais de uma vez.

6. Relacionamentos do Star Schema

Tabela fato	Dimensão	Relacionamento
fato_venda.sk_tempo	dim_tempo.sk_tempo	Muitos para um
fato_venda.sk_produto	dim_produto.sk_produto	Muitos para um

Tabela fato	Dimensão	Relacionamento
fato_venda.sk_territorio	dim_territorio.sk_territorio	Muitos para um

7. Índices relevantes

Além dos índices criados automaticamente pelas PKs e restrições UNIQUE, a tabela fato possui índices explícitos nas chaves estrangeiras para favorecer joins e filtros analíticos:

- idx_fato_venda_sk_produto
- idx_fato_venda_sk_tempo
- idx_fato_venda_sk_territorio

8. Resumo de validação

Item	Resultado
Tabelas no schema dw	4
Colunas validadas	41
Constraints identificadas	29
Índices identificados	11
Chaves estrangeiras na fato	3
Membros técnicos -1	Validados em produto e território
Linhas na fato_venda	121.317
Grãos distintos	121.317
Duplicidades no grão	0
Nulos em chaves/medidas essenciais	0

9. Conclusão

O dicionário de dados foi atualizado e está compatível com o modelo físico efetivamente implementado no PostgreSQL. Ele consolida a estrutura das dimensões e da tabela fato, documenta as regras de integridade, a origem dos atributos, a granularidade, os membros técnicos e os relacionamentos utilizados pelo Star Schema.